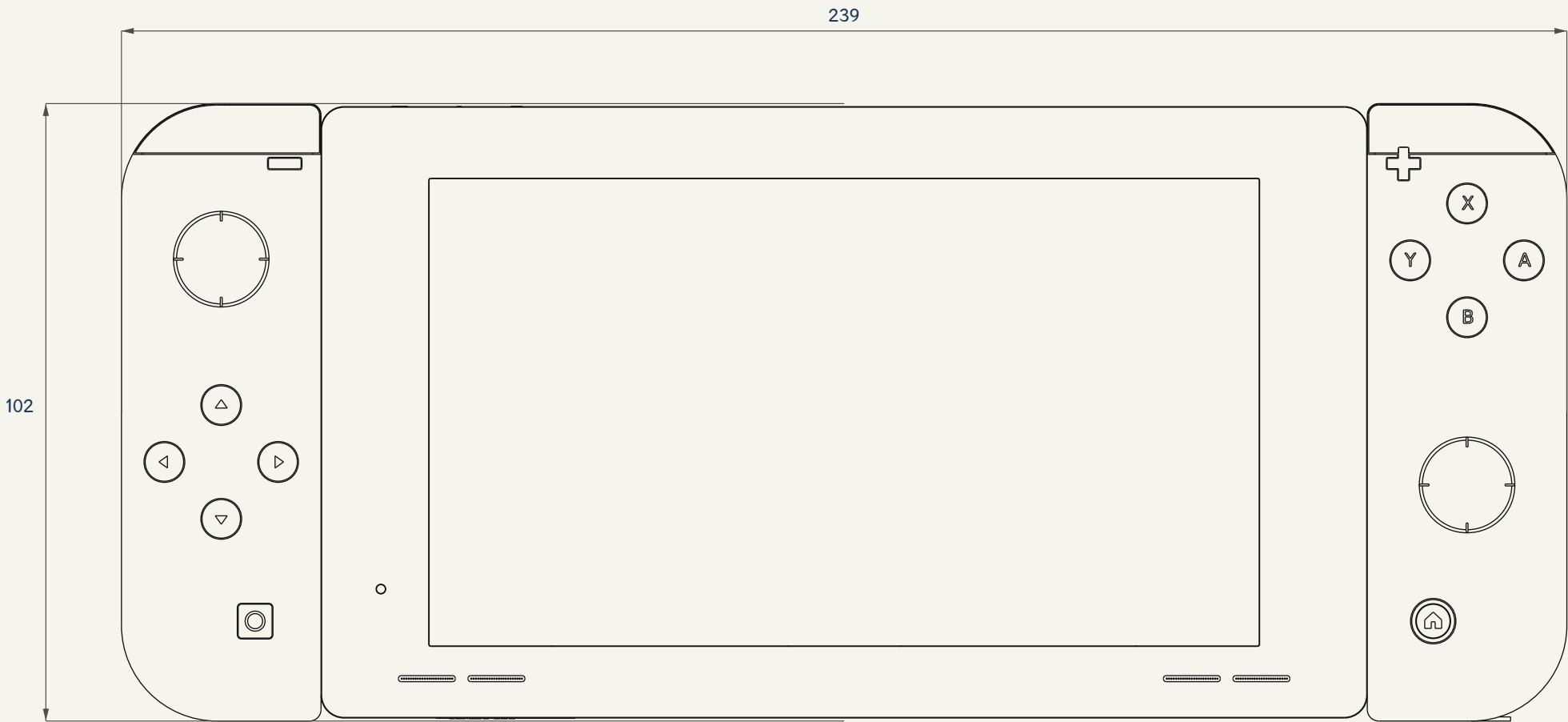
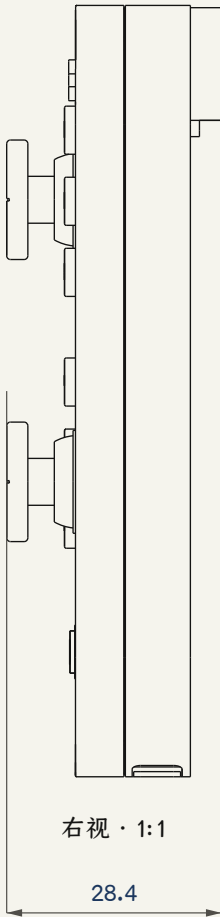


手持整机总装图

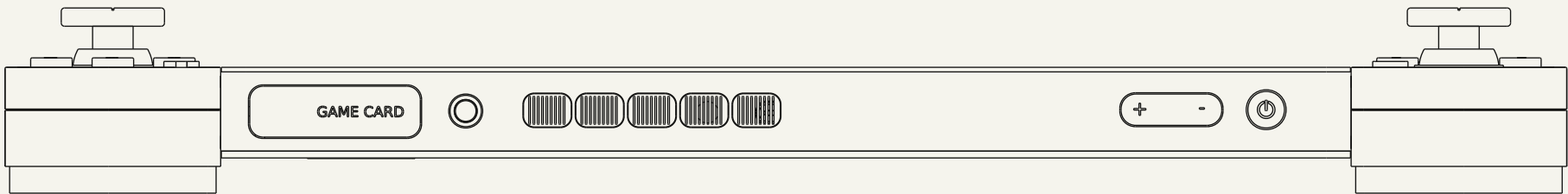
本套图纸对应 Nintendo Switch 标准版详细 CAD 模型，公开包络与局部近似尺寸分别标注。视图由实体投影生成，用于装配观察与 FreeCAD 学习，内部是主要模块布局示意。



正面 · 1:1



右视 · 1:1



顶视 · 1:1

主机主体厚度 13.9 mm

所有尺寸单位: mm

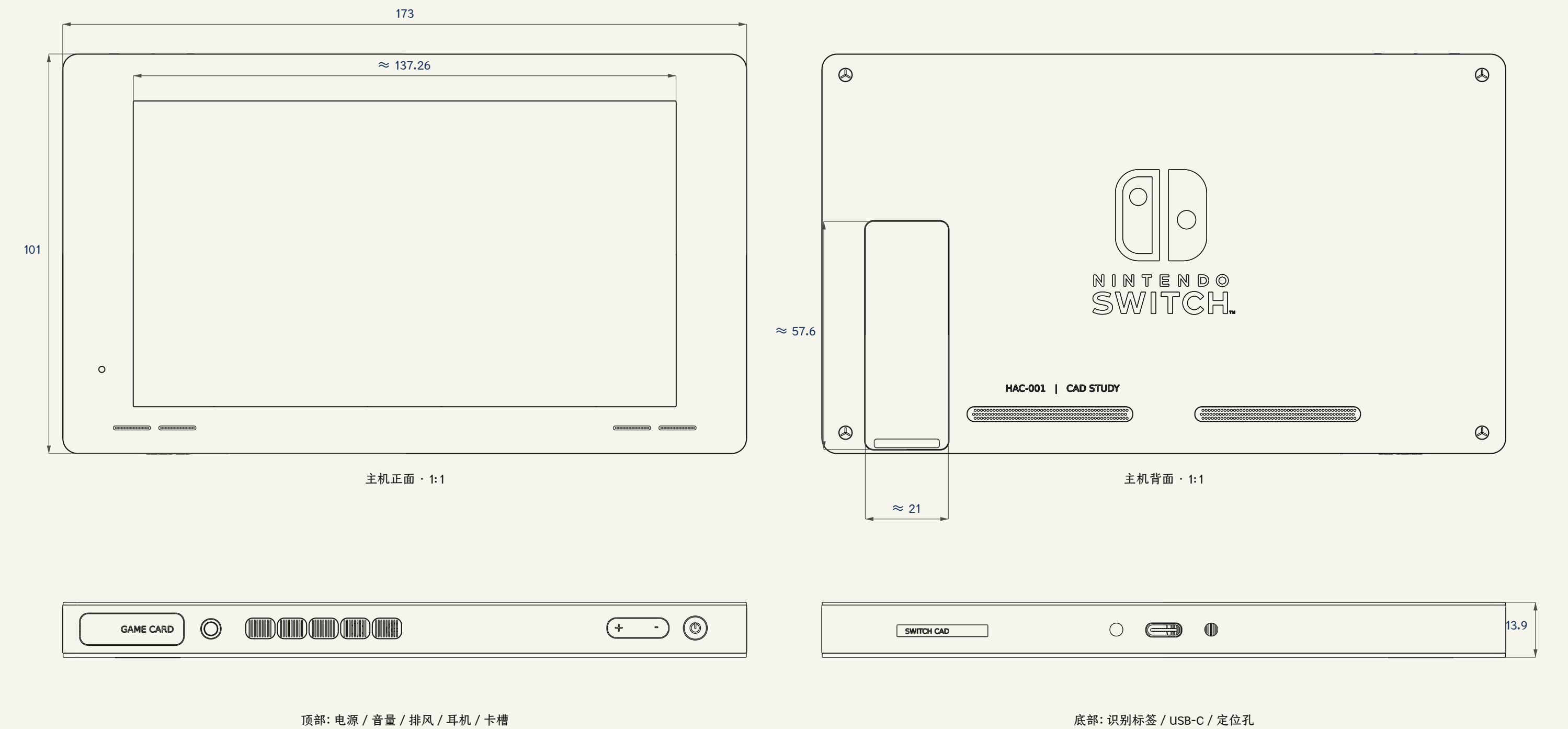
局部近似值用 ≈ 标识

手持整机外包络为 239 × 102 × 28.4 mm。底座外包络为 173 × 104 × 54 mm。

局部尺寸为本模型近似值，内部为模块布局示意。

主机结构尺寸

显示区由 6.2 英寸、16:9 的参考比例建立。支架、进风口和接口位置为本模型尺寸，孔位未使用制造公差。

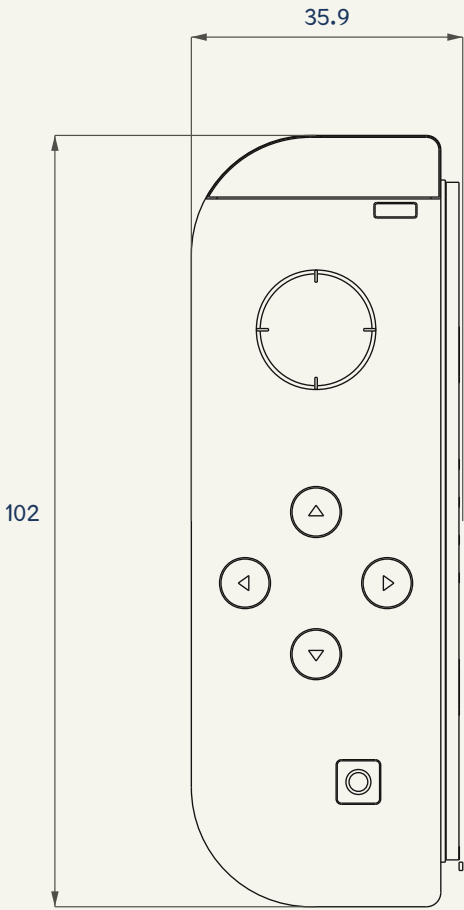


显示区由 6.2 英寸、16:9 的参考比例建立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

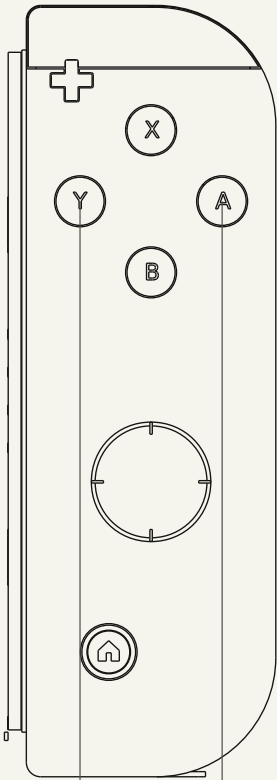
支架、进风口和接口位置为本模型尺寸，孔位未使用制造公差。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

左右 Joy-Con 尺寸

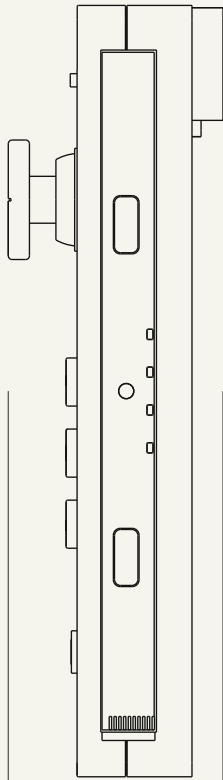
左右手柄具有相同的包络，摇杆与面按键的位置不同。手柄宽度包含导轨端部，最大厚度包含摇杆与后扳机。



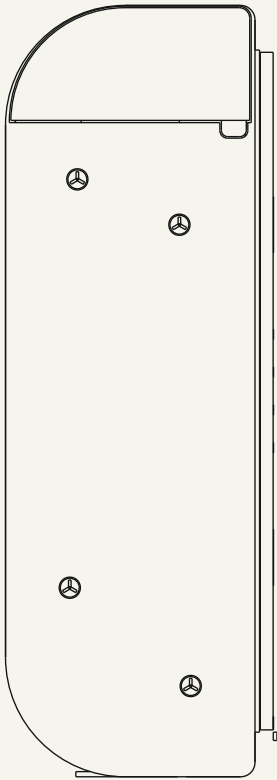
L 正面 · 1:1



R 正面 · 1:1



L 内侧 · 1:1



R 背面 · 1:1

摇杆帽 Ø15.8 · 面按键 Ø6.36 · 按键中心间距 9.4

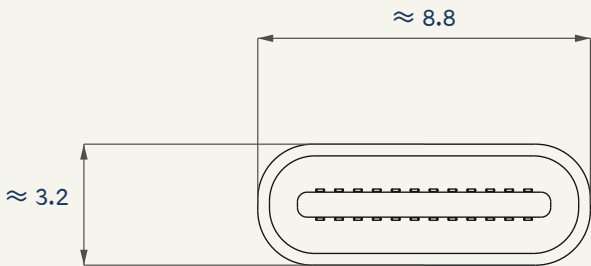
L 摇杆中心: X=-103, Y=25.3, R 摇杆中心: X=103, Y=-12

上述局部尺寸均为近似值, 按当前模型坐标记录。

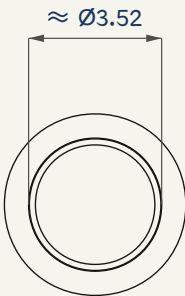
左右手柄具有相同的包络，摇杆与面按键的位置不同。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
手柄宽度包含导轨端部，最大厚度包含摇杆与后扳机。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

接口与控制机构详图

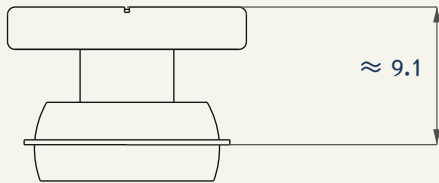
USB-C 的金属壳、绝缘舌片与上下触点分开建模。导轨与摇杆详图保留实体几何，尺寸为当前研究模型值。



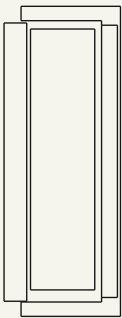
USB-C 插座正视 · 5:1



耳机插座 · 5:1



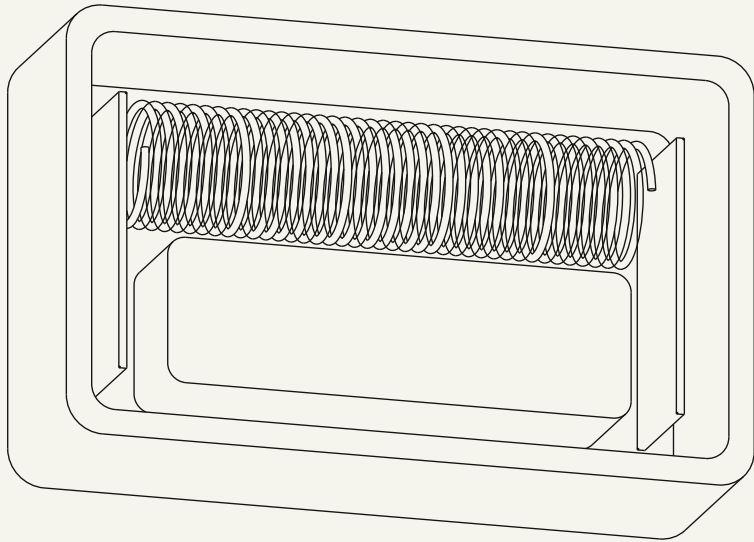
摇杆侧视 · 2:1



导轨端面 · 5:1



导轨螺钉与安装柱 · 5:1



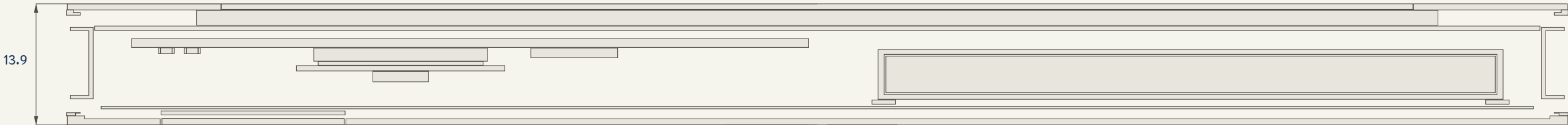
振动单元 · 5:1

USB-C 的金属壳、绝缘舌片与上下触点分开建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
导轨与摇杆详图保留实体几何，尺寸为当前研究模型值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

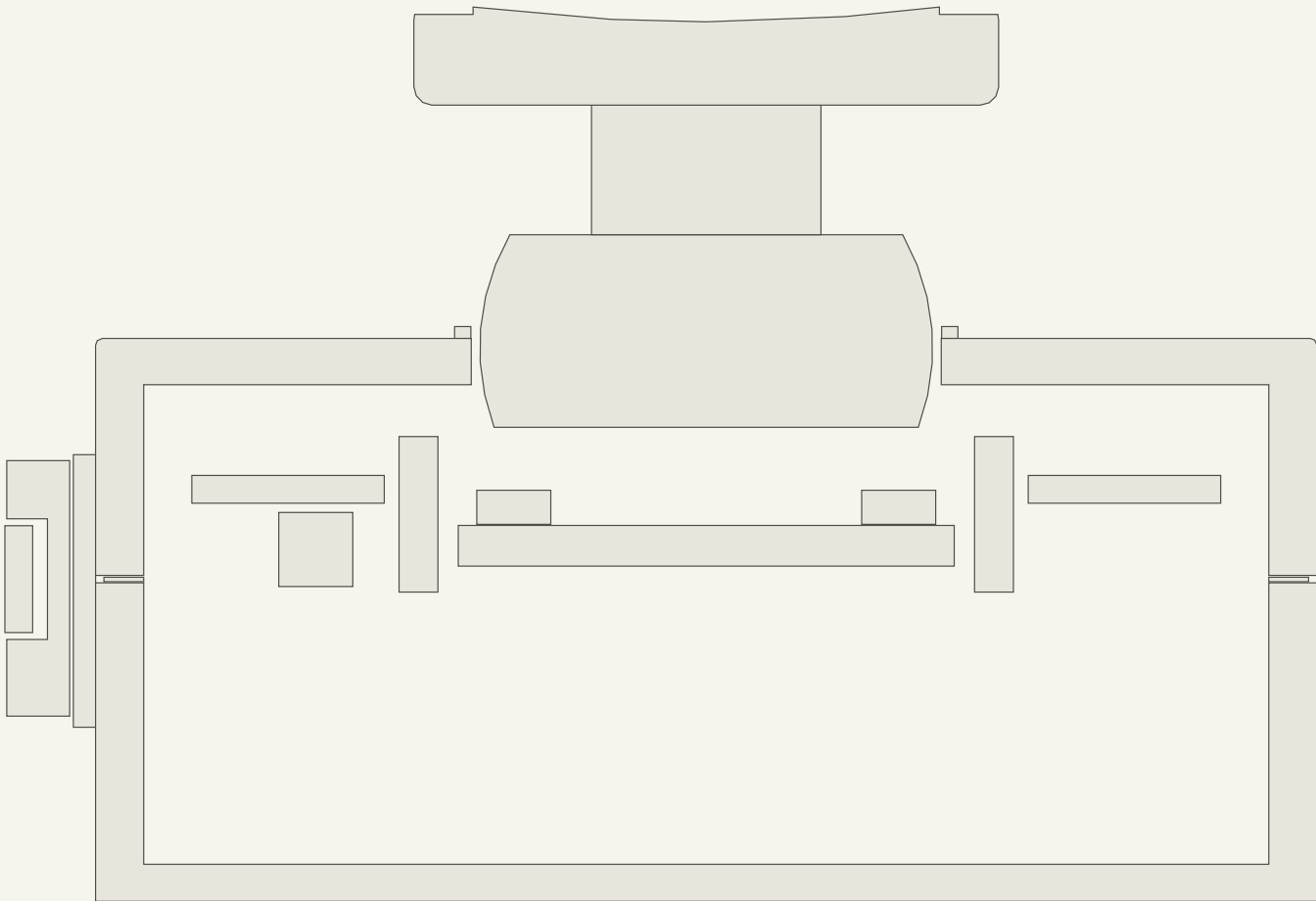
主机与手柄剖面

浅色填充表示实体与指定 Y 平面的真实交线所围区域。本页剖面穿过指定部位，不把未被剖切平面经过的扳机算入厚度。

A-A · 主机 Y=0 剖面 · 2:1

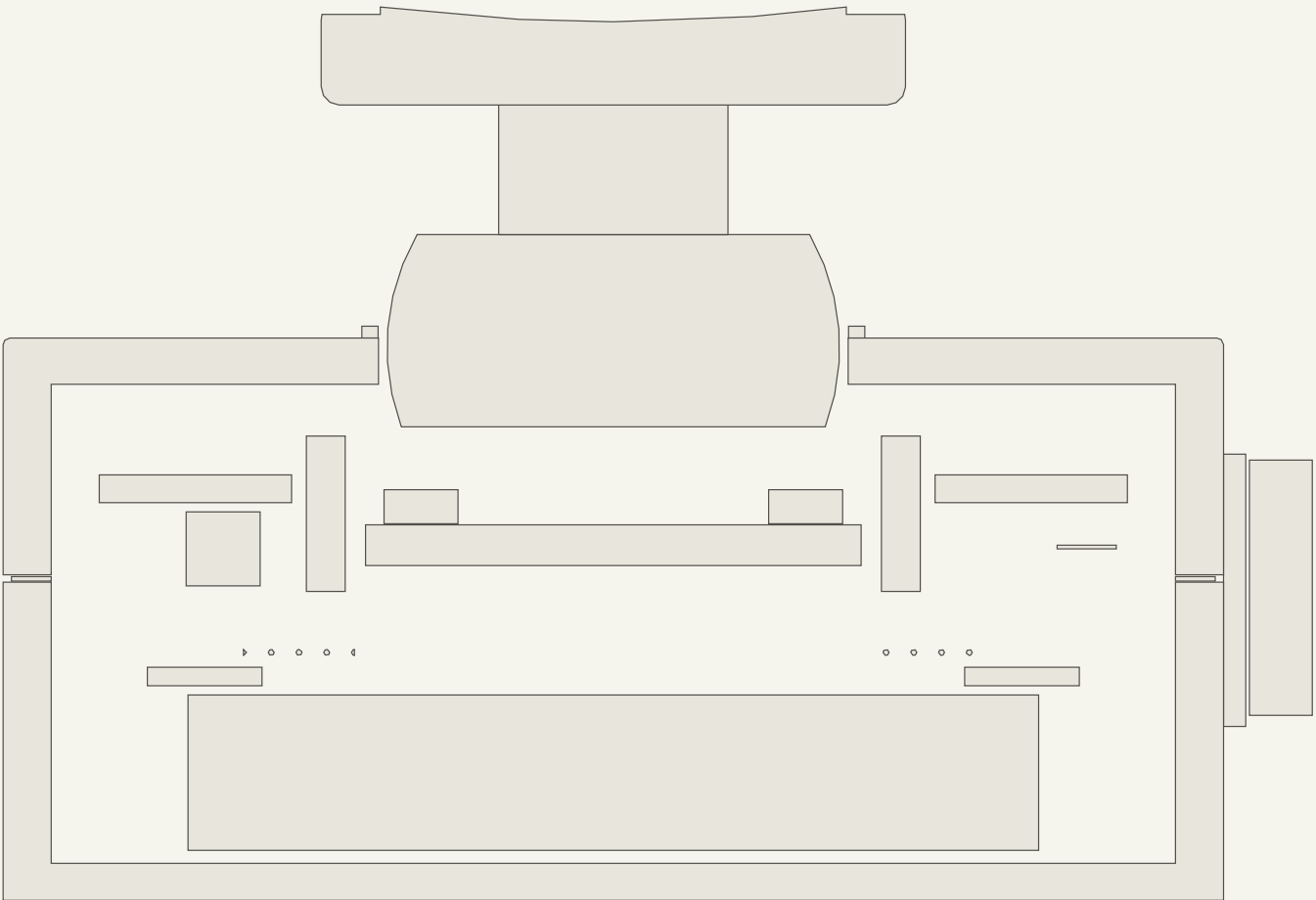


B-B · L 摇杆中心 · 5:1



剖切坐标 Y=25.3

C-C · R 摇杆中心 · 5:1

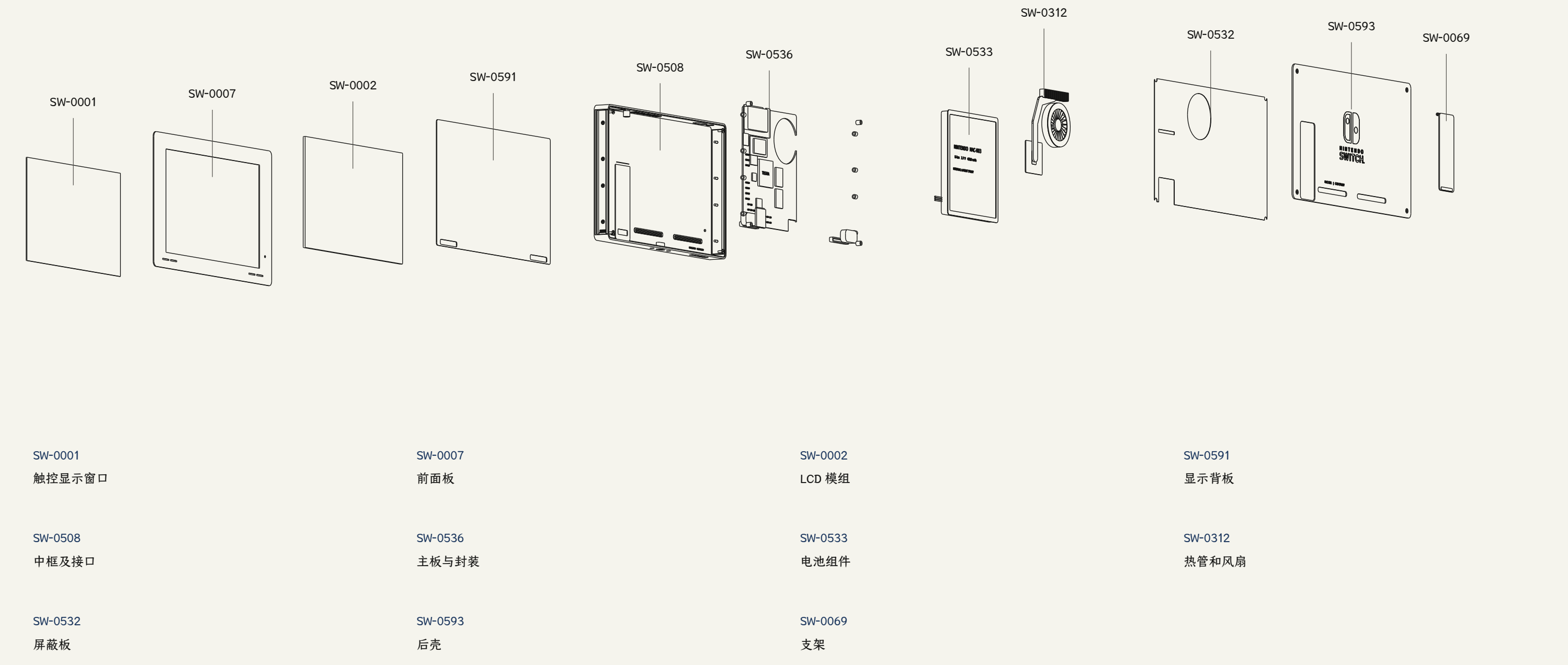


剖切坐标 Y=-12

浅色填充表示实体与指定 Y 平面的真实交线所围区域。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
本页剖面穿过指定部位，不把未被剖切平面经过的扳机算入厚度。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机分层爆炸图

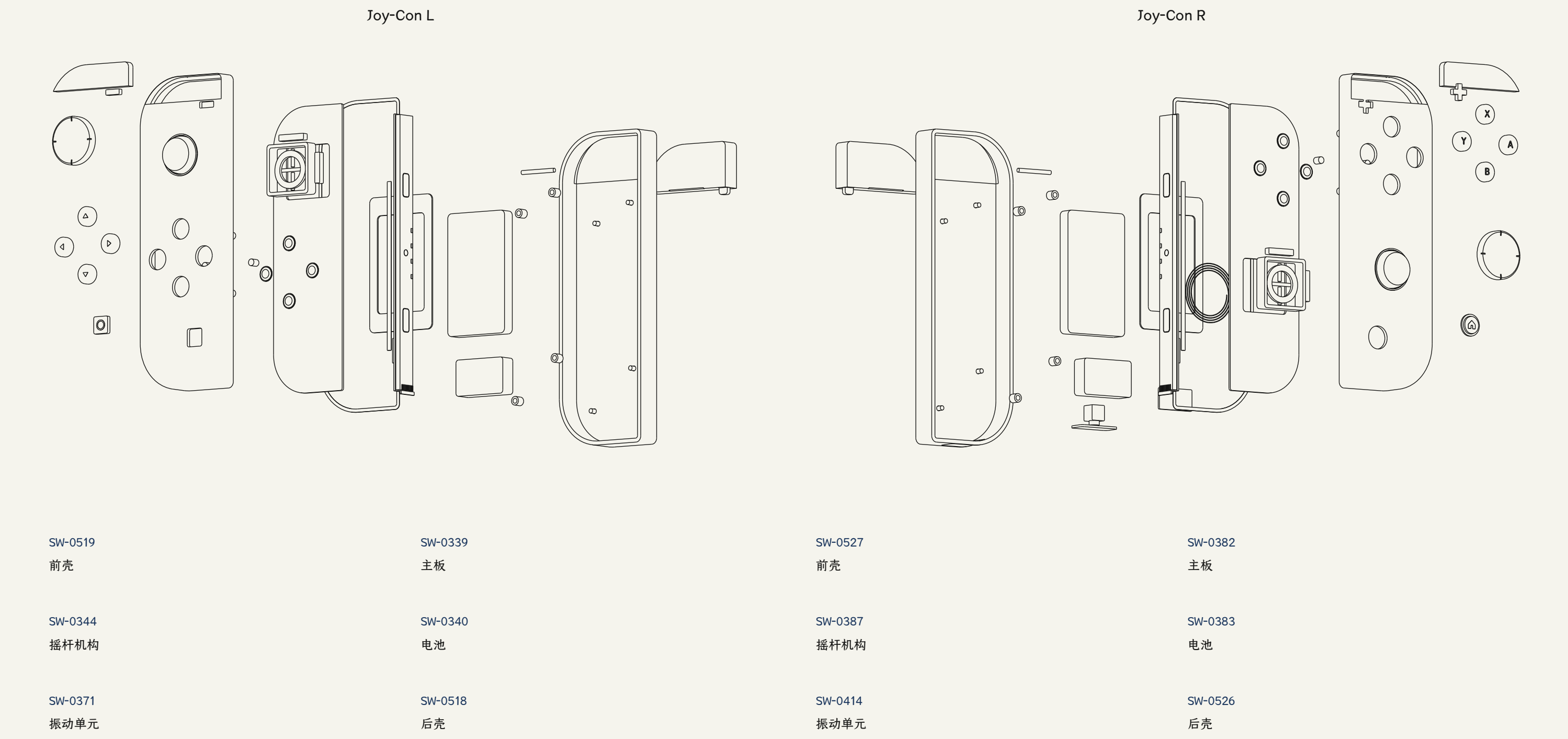
沿厚度方向展开主要装配层，爆炸位移只用于展示。序号对应组件 CSV 与原生模型树，细小固定件保留在所属功能层中。



沿厚度方向展开主要装配层，爆炸位移只用于展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
序号对应组件 CSV 与原生模型树，细小固定件保留在所属功能层中。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

左右手柄分层爆炸图

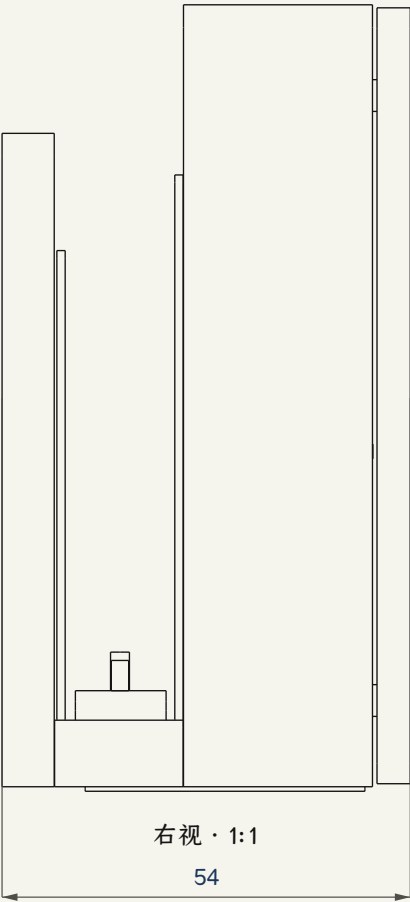
手柄前后壳、电池、PCB、摇杆及振动单元分层展示。右侧增加 NFC 和红外组件，左右主板轮廓和摇杆位置不同。



手柄前后壳、电池、PCB、摇杆及振动单元分层展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
右侧增加 NFC 和红外组件，左右主板轮廓和摇杆位置不同。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

底座结构尺寸

含防滑脚的底座包络为 173 × 104 × 54 mm。前后软垫限定主机插入槽，内部连接器和主板可在爆炸页中观察。



两侧导垫之间: ≈14.5 mm

后部: USB-C / USB-A / HDMI

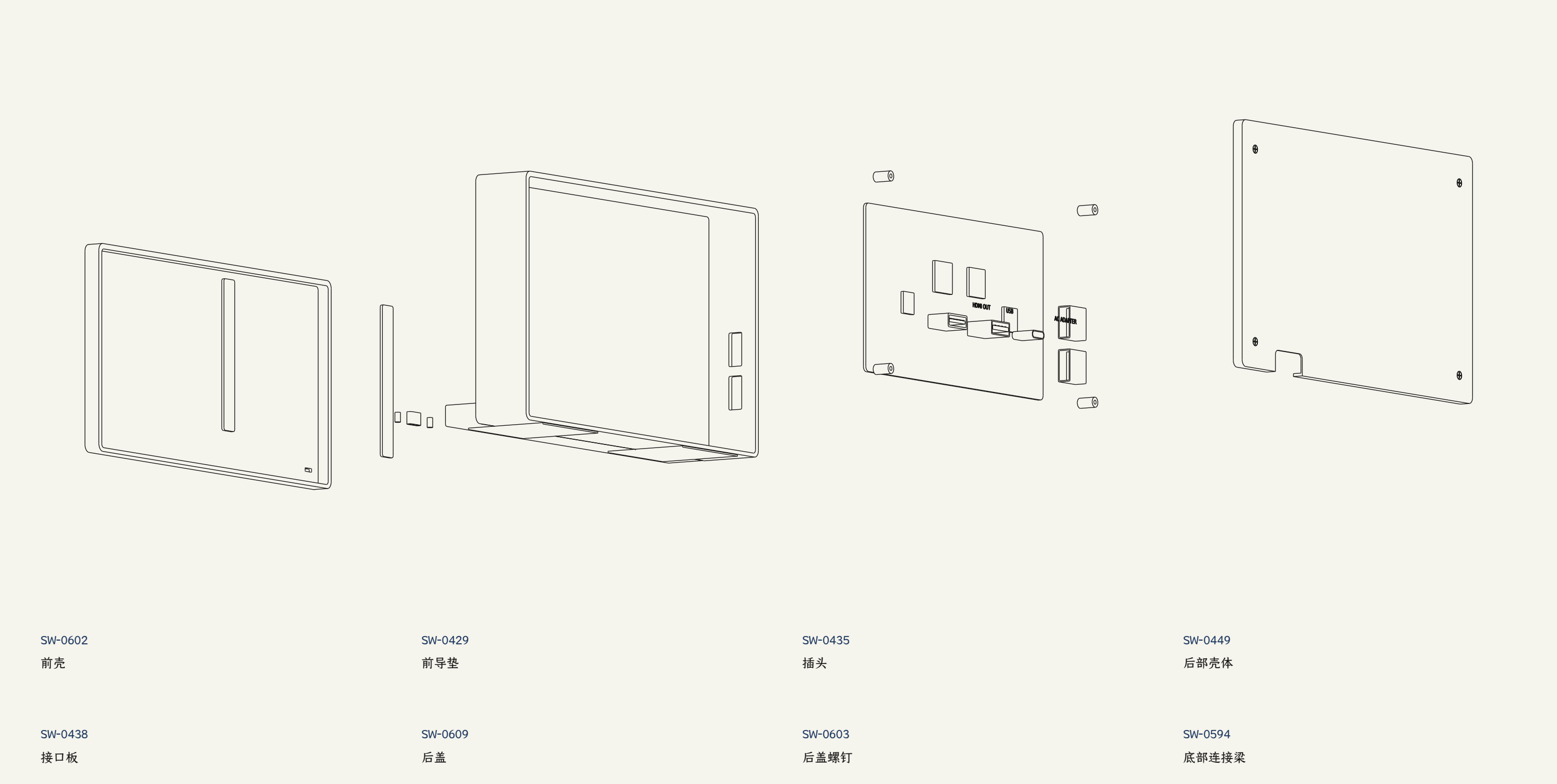
左侧: 2 个 USB-A 接口

含防滑脚的底座包络为 173 × 104 × 54 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

前后软垫限定主机插入槽，内部连接器和主板可在爆炸页中观察。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

底座分层爆炸图

后盖移开后，可单独观察接口板和后部接插件。主机导垫与插头支座分别编号，外壳保持与总装页相同的几何。



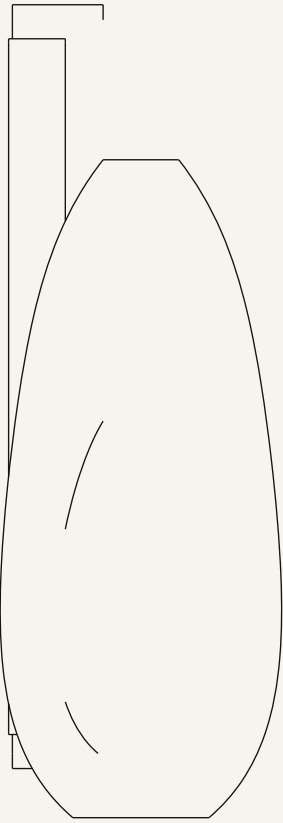
后盖移开后，可单独观察接口板和后部接插件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
主机导垫与插头支座分别编号，外壳保持与总装页相同的几何。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

握把与腕带结构

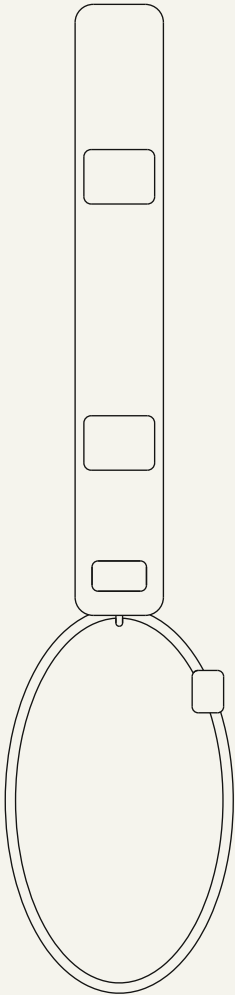
握把为非充电型外观研究，侧轨与手持控制器使用相同装配概念。腕带包含锁扣、轨道按钮、锚环、闭合织绳和沿绳调节扣。



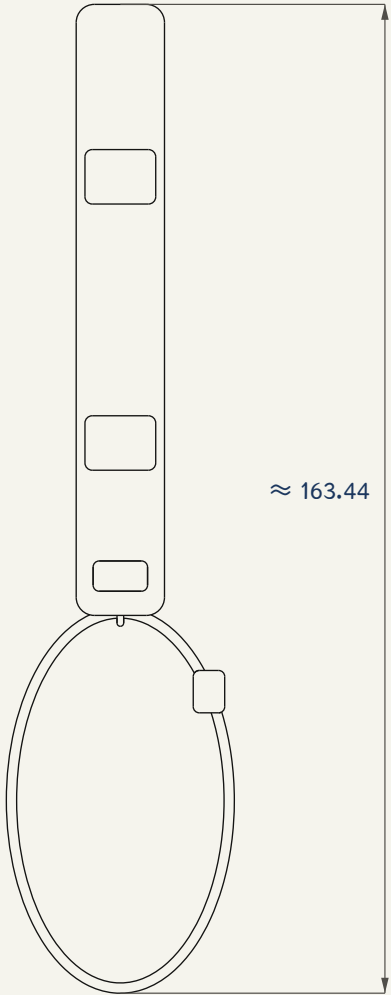
握把正视 · 1:1



握把侧视



腕带 L · 0.8:1



腕带 R · 0.8:1

握把外包络 $\approx 101.88 \times 107.50 \times 37.23$ mm

腕带外壳: $\approx 14.6 \times 101 \times 13.9$ mm, 织绳截面 $\varnothing 1.7$ mm

附件数字均为本模型尺寸，未作为 Nintendo 公开规格使用。

握把为非充电型外观研究，侧轨与手持控制器使用相同装配概念。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
腕带包含锁扣、轨道按钮、锚环、闭合织绳和沿绳调节扣。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

零件与材料索引

每个物理组件有独立 SW 编号，可对照模型树和 COMPONENTS.csv。多实体的标识字形与网格仍作为一个组件记录，组件数与实体数分别列出。

子装配	组件数	主要材质/显示	首末编号 · 非连续
显示组件	3	深色零件 / 金属件 / 光学窗口	SW-0001 ... SW-0591
主机外部结构	96	黑色面板 / 深色零件 / 金色触点 / 金属件	SW-0003 ... SW-0651
主机内部布局	232	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW-0075 ... SW-0652
左手柄外部	32	深色零件 / 蓝色壳体 / 金属件 / 弹性体	SW-0098 ... SW-0520
左手柄导轨	20	深色零件 / 蓝色壳体 / 金色触点 / 指示灯	SW-0099 ... SW-0516
右手柄外部	34	深色零件 / 金属件 / 红色壳体 / 弹性体	SW-0109 ... SW-0530
右手柄导轨	20	深色零件 / 金色触点 / 指示灯 / 金属件	SW-0110 ... SW-0524
左手柄内部	44	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW-0339 ... SW-0521
右手柄内部	48	电池包 / 深色零件 / 铜色零件 / 金色触点	SW-0382 ... SW-0592
底座外壳	16	深色零件 / 指示灯 / 弹性体 / 塑料壳体	SW-0428 ... SW-0610
底座内部	81	深色零件 / 金色触点 / 金属件 / 电路板	SW-0434 ... SW-0636
握把	14	深色零件 / 金属件 / 塑料壳体 / 浅色标记	SW-0489 ... SW-0597
左腕带	7	深色零件 / 弹性体 / 浅色标记	SW-0500 ... SW-0653
右腕带	7	深色零件 / 弹性体 / 浅色标记	SW-0504 ... SW-0654

合计 654 个物理组件 · 835 个实体 · 全量清单见 COMPONENTS.csv

每个物理组件有独立 SW 编号，可对照模型树和 COMPONENTS.csv。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
多实体的标识字形与网格仍作为一个组件记录，组件数与实体数分别列出。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸依据与检查索引

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开尺寸

整机 239 × 102 × 13.9 mm，含摇杆/扳机最大厚 28.4 mm。

主机单体 173 × 101 × 13.9 mm，手柄含轨道宽 35.9 mm。

底座 173 × 104 × 54 mm。

模型范围

局部壁厚、孔位、紧固件和安装间隙为近似设计。

电池、主板、芯片、风扇和控制器内部为主要模块布局示意。

尺寸数字描述此版模型，不能代替制造方工程资料。

验证文件

14 轮设计迭代和每轮模型保存在 iterations/。

14_interference_audit.json：完整实体干涉核验。

parameter_edit_test.json、rebuild_verification.json：参数与源码重建。

export_roundtrip_audit.json、drawing_checks.json：导出回读与尺寸检查。

参考来源

Nintendo 官方产品规格、Joy-Con/底座规格、部位图和数字手册。

iFixit 2017 年 Nintendo Switch 现场拆解：主要内部模块布局。

完整链接与尺寸依据见 references/SOURCES.md。